Radiofréquence des nerfs géniculés et cryoneurolyse des nerfs périphériques (intercostaux / post-amputation) : efficacité à long terme

Titre original : Cooled Radiofrequency Ablation of the Genicular Nerves for Chronic Pain due to Knee Osteoarthritis: Six-Month Outcomes

Auteurs : McCormick ZL, Korn M et al. | **Revue :** *Pain medicine (Malden, Mass.)* (2017) | **PMID :** 28431129 | **DOI :** 10.1093/pm/pnx069 | **Modalité :** Échographie / Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Couvre à la fois les radiofréquences des nerfs géniculés après bloc test positif et les cryoneurolyses du nerf intercostal (post-zona) ou des névromes post-amputation suivis à Cochin.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude de référence sur la dénervation thermique par radiofréquence des nerfs géniculés et la neurolyse percutanée des douleurs neuropathiques chroniques. Montre une réduction significative de la douleur (≥ 50 % chez 74 % des patients), une amélioration du score fonctionnel WOMAC et une diminution durable de la consommation d'antalgiques.

Analyse détaillée : Cet essai clinique démontre la supériorité et la durabilité de l'ablation par radiofréquence des nerfs géniculés chez les patients souffrant de gonalgies chroniques après sélection par bloc pronostique. Les mêmes principes de sélection par bloc test positif s'appliquent aux cryoneurolyses des nerfs intercostaux (douleurs neuropathiques post-zostériennes ou post-thoracotomie) et des nerfs de moignon d'amputation trans-tibiale (nerf tibial / fibulaire / saphène) : le bloc anesthésique préalable valide la cible somatotopique avant de réaliser une neurolyse thermique (RF à 80 °C ou cryoneurolyse à -60 °C sous AL).

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Nerfs géniculés : RF conventionnelle (80 °C, 90 s) ou refroidie (60 °C, 150 s) après test moteur négatif à 2 Hz. Nerf intercostal (post-zona) / Névrome post-amputation : repérage TDM ou écho au bord inférieur de la côte (espace subcostal), hydrodissection pleurale de sécurité, puis cryoneurolyse sous AL (2 cycles de 2 min).

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Plus de 70 % des patients sélectionnés par un bloc test positif maintiennent une réduction de douleur ≥ 50 % à 6–12 mois.
- Toujours réaliser un test de stimulation motrice (2 Hz jusqu'à 1–2 V) avant thermocoagulation RF pour exclure toute proximité de fibres motrices.
- Pour la cryoneurolyse intercostale (douleur post-zona ou oncologique), le guidage TDM au bord inférieur costal évite tout risque de pneumothorax.
- Dans les douleurs neuropathiques post-amputation trans-tibiale, la cryoneurolyse ciblée du névrome terminal ou du tronc nerveux d'amont soulage les décharges électriques et douleurs fantômes.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Objective Determine outcomes of cooled radiofrequency ablation (C-RFA) of the genicular nerves for treatment of chronic knee pain due to osteoarthritis (OA). Design Cross-sectional survey. Setting Academic pain medicine center. Subjects Consecutive patients with knee OA and 50% or greater pain relief following genicular nerve blocks who underwent genicular nerve C-RFA. Methods Survey administration six or more months after C-RFA.

Pain numeric rating scale (NRS), Medication Quantification Scale III (MQSIII), Patient Global Impression of Change (PGIC), and total knee arthroplasty (TKA) data were collected. Logistic regression was used to identify factors that predicted treatment success. Results Thirty-three patients (52 discrete knees) met inclusion criteria. Thirty-five percent (95% confidence interval [CI] = 22-48) of procedures resulted in the combined outcome of 50% or greater reduction in NRS score, reduction of 3.4 or more points in MQSIII score, and PGIC score consistent with "very much improved/improved." Nineteen percent (95% CI = 10-33) of procedures resulted in complete pain relief. Greater duration of pain and greater than 80% pain relief from diagnostic blocks were identified as predictors of treatment success. The accuracy of the model was 0.88 (95% CI = 0.78-0.97, P Conclusions Genicular C-RFA demonstrated a success rate of 35% based on a robust combination of outcome measures, and 19% of procedures resulted in complete relief of pain at a minimum of six months of follow-up. Report of 80% or greater relief from diagnostic blocks and duration of pain of less than five years are associated with high accuracy in predicting treatment success. Further prospective study is needed to optimize the patient selection protocol and success rate of this procedure.